

Oznaka zadatka: 09/19

Datum: _____

Ime, prezime i broj dosjea: _____

Potpis (kao u indeksu): _____

Z A D A C I :

1. (20 poena) Ispitati tok i skicirati grafik funkcije:

$$f(x) = e^{\frac{1}{1-x^2}}$$

2. (20 poena) Izračunati integral:

$$\int \int_D xy dx dy$$

gde je oblast D ograničena lukom krive $x^2 + y^2 = 8x - 12$ u I kvadrantu.

3. (20 poena) Odrediti lokalne ekstremne vrednosti funkcije

$$z = \frac{xy}{x+y}, \text{ uz uslov } x^2 + y^2 = 2x^2y^2$$

4. (20 poena) Rešiti diferencijalnu jednačinu

$$y'' - 2y' + y = x^2 e^x$$

5. (20 poena) Ispitati konvergenciju reda

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2^n n!}{n^n}$$



Želimo Vam uspeh na ispitu!